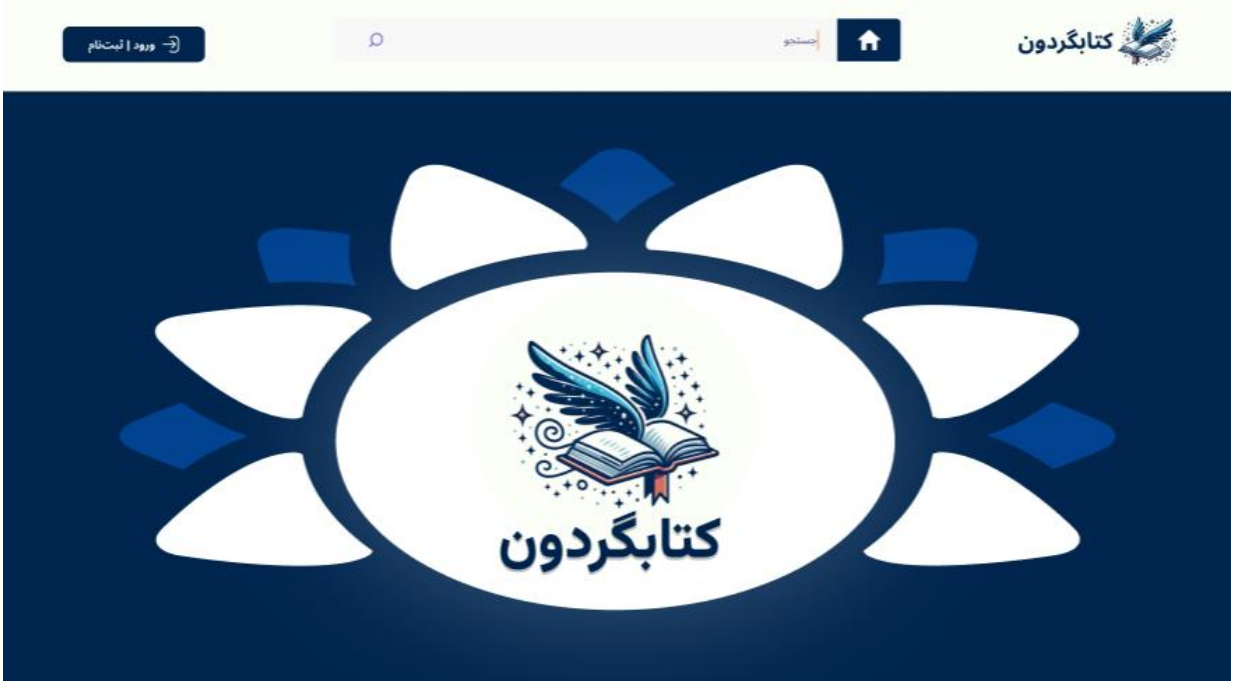

توضیحات جامع عملکرد و ویژگی‌های کلیدی پروژه کتابگردون

معرفی پروژه

کتابگردون یک پلتفرم جامع مدیریت کتابخانه آنلاین با معماری مدرن است که به کاربران امکان می‌دهد:

- کتاب‌ها و نویسندگان را کشف کنند
- لیست‌های مطالعه شخصی بسازند
- اهداف مطالعه تعیین کنند
- با دیگر کاربران تعامل داشته باشند

ویژگی‌های اصلی و عملکرد سیستم

۱. سیستم کاربری پیشرفته

- ثبت‌نام دو مرحله‌ای :
- مرحله ۱: ثبت ایمیل و دریافت کد تأیید(`EmailSubmissionView`)
- مرحله ۲: تأیید ایمیل و تکمیل پروفایل(`UserCompletionView`)

- احراز هویت امن :
- استفاده از JWT با اعتبار ۶۰ دقیقه‌ای(`CustomTokenObtainPairView`)
- بازیابی رمز عبور از طریق ایمیل(`PasswordResetRequestView`)

- پروفایل کاربری :
- حالت خصوصی/عمومی(`is_private`)
- آپلود تصویر پروفایل(`image`)
- تنظیم بیوگرافی(`bio`)

۲. مدیریت کتاب‌ها

- افزایش هوشمند بازدید :
- شمارش فقط ۱ بازدید در روز برای هر کاربر(`increment_view_count`)
- استفاده از سیستم کش برای جلوگیری از شمارش تکراری

- سیستم امتیازدهی :
- امتیازدهی از ۰.۵ تا ۵ ستاره(`MyRatingViewSet`)
- محاسبه میانگین امتیازها به صورت بلادرنگ

- نمایش اطلاعات کتاب :
- نمایش لینک‌های خرید از فروشگاه‌های معتبر(`get_stores`)

۳. سیستم تعاملات اجتماعی

- نظرات سلسله مراتبی :
- امکان پاسخ‌دهی به نظرات(`CommentViewSet`)
- محدودیت: فقط یک سطح پاسخ مجاز(`validate_reply_to`)

- سیستم لایک :

- لایک نظرات(`like action`)
- جلوگیری از لایک تکراری(`unique_together`)

۴. لیست‌های مطالعه

- لیست‌های پیش‌فرض :
- ایجاد خودکار ۴ لیست هنگام ثبت‌نام(`create_default_lists`)
- خوانده‌شده، مورد علاقه، در حال خواندن، پیشنهادی

- مدیریت هوشمند :
- افزودن/حذف کتاب از لیست‌ها(`manage_books`)
- محدودیت: هر کتاب فقط یک بار در هر لیست(`unique_together`)

۵. هدف‌گذاری مطالعه

- سیستم سالانه :
- هدف‌گذاری بر اساس سال شمسی(`jalali_date`)
- محاسبه درصد پیشرفت(`progress_percentage`)

- مدیریت شخصی :
- تنظیم و به‌روزرسانی اهداف(`ReadingTargetView`)

۶. جستجوی پیشرفته

- شناسایی هوشمندISBN :
- تشخیص خودکار شماره‌های(`isbn_pattern`) ISBN
- جستجوی اختصاصی بر اساسISBN

- جستجوی ترکیبی :

- جستجو در کتاب‌ها، نویسندگان، کاربران و دسته‌بندی‌ها(`SearchView`)
- نتایج یکپارچه و مرتب‌سازی شده

۷. سیستم مدیریت محتوا

- مدیریت نویسندگان :
- محاسبه امتیاز متوسط نویسندگان(`calculate_average_rating`)
- سیستم بازدید روزانه مشابه کتاب‌ها

- مدیریت دسته‌بندی‌ها :
- نمایش کتاب‌های هر دسته‌بندی(`CategorySearchView`)

سیستم‌های زیرساختی کلیدی

۱. امنیت

- احراز هویت دو مرحله‌ای برای ثبت‌نام
- توکن‌هایJWT با اعتبار زمانی محدود
- رمزنگاری پیشرفته پسوردها
- محدودیت دسترسی بر اساس مالکیت محتوا

۲. بهینه‌سازی عملکرد

- کش‌دهی هوشمند بازدیدها(`view_cache`)
- صفحه‌بندی پیشرفته نتایج(`ItemPagination`)
- کوئری‌های بهینه با `select_related` و `prefetch_related`

۳. مدیریت خطاها

- پاسخ‌های استاندارد خطا در قالبJSON
- اعتبارسنجی جامع داده‌های ورودی
- لاگ‌گیری سیستماتیک خطاها

۴. بین‌المللی‌سازی

- پشتیبانی از تاریخ شمسی (`jalali_date`)
- قالب‌بندی چندزبانه خطاها و پیام‌ها

گردش کارهای کلیدی

۱. گردش ثبت‌نام کاربر

A[ثبت ایمیل] --> B[ارسال کد تأیید]

B --> C[تأیید کد]

C --> D[تکمیل پروفایل]

D --> E[ایجاد لیست‌های پیش‌فرض]

۲. گردش افزودن کتاب به لیست

A[دریافت لیست‌های کاربر] --> B[انتخاب لیست]

B --> C[جستجوی کتاب]

C --> D[افزودن به لیست]

D --> E[بررسی عدم تکراری بودن]

۳. گردش ثبت نظر

A[انتخاب کتاب] --> B[ثبت نظر]

B --> C[بررسی سطح پاسخ]

C --> D[ذخیره نظر]

D --> E[اعلام موفقیت]

ویژگی‌های منحصر به فرد

۱ .سیستم بازدید هوشمند:

- جلوگیری از افزایش مصنوعی آمار
- محاسبه دقیق محبوبیت محتوا

۲ .لیست‌های مطالعه پویا:

- امکان شخصی‌سازی نام و آیکون
- مدیریت آسان کتاب‌ها

۳ .هدف‌گذاری مطالعه:

- پیگیری پیشرفت به صورت درصدی
- انگیزه‌بخشی برای مطالعه منظم

۴ .جستجوی هوشمند:ISBN

- شناسایی خودکار شماره‌های معتبر
- نتایج فوری و دقیق

جمع‌بندی

کتابگردون با ترکیبی از ویژگی‌های نوآورانه و فناوری‌های مدرن، تجربه‌ای منحصربه‌فرد در مدیریت کتابخانه‌های شخصی ارائه می‌دهد. سیستم‌های هوشمند بازدید و امتیازدهی، همراه با ابزارهای تعاملی پیشرفته، این پلتفرم را به راه‌حلی جامع برای علاقه‌مندان کتاب تبدیل کرده است.ساختار ماژولار پروژه امکان توسعه و نگهداری آسان را فراهم می‌کند، در حالی که مستندات جامع و تست‌های گسترده، پایداری و قابلیت اطمینان سیستم را تضمین می‌کنند.

مستندات نگهداری و توسعه پروژه کتابگردون :

فهرست مطالب

۱. معرفی پروژه
۲. ساختار کلی پروژه
۳. توضیحات اپلیکیشن‌ها و کامپوننت‌ها

۳.۱ custom_users

۳.۲ books

۳.۳ authors

۳.۴ comments

۳.۵ lists

۳.۶ readingGoal

۳.۷ search

۳.۸ countries

۴. سیستم‌های اصلی

۵. راهنمای نگهداری

۶. راهنمای توسعه

---

۱. معرفی پروژه

کتابگردون یک پلتفرم جامع مدیریت کتاب‌خانه آنلاین است که با معماری مدرن توسعه یافته. این سیستم شامل :

- احراز هویت پیشرفته کاربران
- سیستم مدیریت کتاب‌ها و نویسندگان
- امکانات تعاملی (نظرات، لایک، لیست‌های شخصی)
- هدف‌گذاری مطالعه
- جستجوی هوشمند

تکنولوژی‌های اصلی :

- Django 5.1 + Django REST Framework
- JWT Authentication
- PostgreSQL/SQLite
- Caching System

---

۲. ساختار کلی پروژه

ساختار فایل‌ها :

```
ketabgardoon/
├── api/              ماژول‌های API
│   └── v1/           نسخه‌بندی API
├── apps/             اپلیکیشن‌های پروژه
│   ├── custom_users/ مدیریت کاربران
│   ├── books/        سیستم کتاب‌ها
│   ├── authors/      مدیریت نویسندگان
│   ├── comments/     سیستم نظرات
│   ├── lists/        لیست‌های کاربری
│   ├── readingGoal/  هدف‌گذاری مطالعه
│   ├── search/       سیستم جستجو
│   └── countries/    مدیریت کشورها
├── ketabgardoon/     تنظیمات اصلی
└── utils/            ابزارهای کمکی
```

---

۳. توضیحات اپلیکیشن‌ها

اپلیکیشن custom_users:

مدیریت کاربران و احراز هویت

مدل‌ها :

- `CustomUser` : مدل اصلی کاربر با فیلدهای:
- `is_private` (حالت خصوصی پروفایل)
- `image` (تصویر پروفایل)
- `is_email_verified` (وضعیت تأیید ایمیل)
- `email_verification_code` (کد تأیید ایمیل)

ویوها :

- `EmailSubmissionView` : ثبت ایمیل و ارسال کد تأیید
- `EmailVerificationView` : تأیید کد ارسال شده به ایمیل
- `UserCompletionView` : تکمیل ثبت‌نام کاربر
- `CustomTokenObtainPairView` : تولید توکن JWT برای ورود
- `ChangePasswordView` : تغییر رمز عبور
- `PasswordResetRequestView` : درخواست بازنشانی رمز

سریالایزرها :

- `CustomUserSerializer` : مدیریت داده‌های کاربر
- `EmailSubmissionSerializer` : اعتبارسنجی ایمیل
- `PasswordResetRequestSerializer` : اعتبارسنجی درخواست بازنشانی رمز

اپلیکشیشن books

سیستم مدیریت کتاب‌ها

مدل‌ها :

- `Book` : مدل اصلی کتاب با فیلدهای:
- `title` (عنوان)
- `view_count` (تعداد بازدید)
- `Rating` : امتیازهای کاربران برای کتاب‌ها

ویوها :

- `BookViewSet` : مدیریت CRUD کتاب‌ها
- `RatingsViewSet` : مدیریت امتیازهای کاربر
- `MyRatingViewSet` : مدیریت امتیاز کاربر برای کتاب خاص

سریالایزرها :

- `BookSerializer` : نمایش اطلاعات کتاب + لینک فروشگاه‌ها
- `RatingSerializer` : مدیریت داده‌های امتیاز

فانکشن‌های کلیدی :

- `increment_view_count` : افزایش هوشمند بازدید روزانه

اپلیکیشن authors

مدیریت نویسندگان

مدل‌ها :

- `Author` : مدل نویسنده با فیلدهای:
- `name` (نام)
- `view_count` (تعداد بازدید)
- `nationality` (ملیت)

ویوها :

- `AuthorViewSet` : مدیریت CRUD نویسندگان

سریالایزرها :

- `AuthorSerializer` : نمایش اطلاعات نویسنده

فانکشن‌های کلیدی :

- `calculate_average_rating` : محاسبه امتیاز متوسط

اپلیکیشن comments

سیستم نظرات و تعاملات

مدل‌ها :

- `Comment` : مدل نظر با قابلیت پاسخ‌دهی
- `UserCommentLike` : سیستم لایک نظرات

ویوها :

- `CommentViewSet` : مدیریت نظرات
- `like/dislike` : اکشن‌های لایک/آنلایک

سریالایزرها :

- `CommentSerializer` : نمایش نظرات با تعداد لایک

فانکشن‌های کلیدی :

- `validate_reply_to` : اعتبارسنجی پاسخ‌ها

3.5 lists

مدیریت لیست‌های کاربران

مدل‌ها :

- `List` : لیست‌های کاربر
- `BookList` : رابطه کتاب‌ها با لیست‌ها

ویوها :

- `ListViewSet` : مدیریت لیست‌ها
- `manage_books` : افزودن/حذف کتاب از لیست‌ها

سریالایزرها :

- `ListSerializer` : نمایش لیست‌ها
- `BookInListSerializer` : نمایش کتاب‌ها در لیست

اپلیکیشن readingGoal

هدف‌گذاری مطالعه

مدل‌ها :

- `ReadingTarget` : هدف مطالعه سالانه

ویوها :

- `ReadingTargetView` : مدیریت اهداف مطالعه

سریالایزرها :

- `ReadingTargetSerializer` : نمایش اهداف با درصد پیشرفت

اپلیکیشن search

سیستم جستجوی پیشرفته

ویوها :

- `SearchView` : جستجوی یکپارچه
- `CategorySearchView` : جستجوی اختصاصی دسته‌بندی

الگوریتم‌ها :

- شناسایی ISBN با regex
- جستجوی ترکیبی در کتاب‌ها، نویسندگان و کاربران

اپلیکیشن countries

مدیریت کشورها

مدل‌ها :

- `Country` : مدل کشورها

ویوها :

- `CountryViewSet` : مدیریت کشورها

سریالایزرها :

- `CountrySerializer` : نمایش اطلاعات کشورها

---

۴. سیستم‌های اصلی

۱. احراز هویت :

- جریان دو مرحله‌ای ثبت‌نام
- توکن‌های JWT با اعتبار ۶۰ دقیقه
- بازیابی رمز عبور از طریق ایمیل

۲. امنیت :

- محدودیت دسترسی بر اساس مالکیت
- جلوگیری از لایک/بازدید تکراری
- اعتبارسنجی قدرت رمز عبور

۳. بهینه‌سازی :

- سیستم کش‌دهی بازدیدها (`view_cache`)
- کوئری‌های بهینه با `select_related`
- صفحه‌بندی پیشرفته نتایج

۴. خطاها :

- مدیریت یکپارچه خطاها
- پاسخ‌های استاندارد JSON

---

۵. .راهنمای نگهداری

۱. بروزرسانی منظم :

- به‌روزرسانی کتابخانه‌های پایتون
- بررسی امنیتی دوره‌ای

۲. پشتیبان‌گیری :

- پشتیبان‌گیری روزانه از پایگاه داده
- ذخیره‌سازی ایمن فایل‌های مدیا

۳. مانیتورینگ :

- استفاده از Sentry برای ردیابی خطاها
- مانیتورینگ عملکرد API

۴. تست‌های دوره‌ای :

- اجرای تست‌های واحد
- تست‌های بارگذاری
- تست‌های امنیتی OWASP

چک‌لیست ماهانه :

[ ] -بررسی لاگ‌های خطا

[ ] -به‌روزرسانی وابستگی‌ها

[ ] -پشتیبان‌گیری کامل

[ ] -تست‌های امنیتی

---

۶. .راهنمای توسعه

۱. افزودن ویژگی جدید :

   ۱. ایجاد شاخه جدید در Git
   ۲. توسعه در محیط جداگانه
   ۳. نوشتن تست‌های واحد
   ٤. بازبینی کد (Code Review)
   ٥. ادغام با شاخه اصلی

۲. توسعه ماژول‌ها :

   - افزودن ماژول جدید در پوشه `apps/`
   - ثبت اپلیکیشن در `INSTALLED_APPS`
   - مهاجرت پایگاه داده

۳. بهترین روش‌ها :

   - رعایت اصول SOLID
   - استفاده از docstrings
   - نوشتن تست برای ۹۰٪ کد
   - استفاده از type hints

٤. نمونه گردش کار :

A[شروع توسعه] --> B[ایجاد شاخه feature]

B --> C[توسعه ماژول]

C --> D[نوشتن تست‌ها]

D --> E[ادغام با dev]

E --> F[تست یکپارچه‌سازی]

F --> G[استقرار در staging]

G --> H[تست نهایی]

H --> I[استقرار در production]

۵. مستندسازی :

- به‌روزرسانی مستندات پس از هر تغییر
- استفاده از Swagger برای مستندات API
- نگهداری changelog

۶. توسعه‌های آتی :

- پیاده‌سازی Redis برای کش
- توسعه سیستم توصیه‌گر کتاب

این مستندات به‌طور جامع تمام جنبه‌های پروژه کتابگردون را پوشش می‌دهد و به عنوان مرجع اصلی برای تیم‌های نگهداری و توسعه استفاده می‌شود. پیشنهاد می‌شود پس از هر تغییر اساسی در کد، این مستندات به‌روزرسانی شود.

```
ketabgardoon/
├── api/                # ماژول‌های API
│   └── v1/             # نسخه‌بندی API
├── apps/               # اپلیکیشن‌های پروژه
│   ├── custom_users/   # مدیریت کاربران
│   ├── books/          # سیستم کتاب‌ها
│   ├── authors/        # مدیریت نویسندگان
│   ├── comments/       # سیستم نظرات
│   ├── lists/          # لیست‌های کاربری
│   ├── readingGoal/    # هدفگذاری مطالعه
│   ├── search/         # سیستم جستجو
│   └── countries/      # مدیریت کشورها
├── ketabgardoon/       # تنظیمات اصلی
└── utils/              # ابزارهای کمکی
```